Wasserstein 鲁棒假设检验中的可认证特征选择

2026年10月10日

摘要

我们研究类别条件 Wasserstein 不确定性下二元假设检验的预算约束变量选择。 对于有限、非负、非减的凸损失，一个精确的有限维形式能够从每个可行解构造 全空间检验。允许坐标运输价格随风险缩小，可得到在二元选择上精确的对偶证书分式。 每个选中的组合都完整求解连续内层问题，产生实际可行检验的风险上界和一条全局有效切线。 同时保留同一次对偶求解给出的安全分式，无需额外内层求解即可强化下界； 通过共享二元乘积，主问题仍有精确的线性形式。 每次完整评估后，全局整数主问题最小化全部保留的下界函数。 其认证下界决定是否停止；若尚未停止，则在其返回的二元组合上进行下一次完整内层求解。 经核验的求解精度保证算法在所需风险精度下有限终止， 评估次数的界由数据移动权重决定。对总体分布的覆盖还需要单独校准。

1 变量选择问题

在 D 个变量中，我们至多能够观测 d 个。变量选择与使用这些变量的检验必须一起优化：一个好的变量子集，应当允许某个检验在分布于给定不确定集合内变化时，仍能将两个类别的损失都控制得较小。

将两个类别的观测合并为 $x_1,\dots,x_N \in \mathbb{R}^D$。 观测 i 的类别为 $c_i \in \{0,1\}$，权重为 $q_i > 0$。用符号 $y_i = 2c_i - 1$ 编码其类别：类别零对应 $y_i = -1$，类别一对应 $y_i = +1$。 c_i 和 y_i 都是已知且固定的观测标签，不是优化变量。 记 $I_k = \{i : c_i = k\}$。经验分布与不确定集合为

$$\widehat{P}_k = \sum_{i\in I_k} q_i \delta_{x_i}, \qquad \sum_{i\in I_k} q_i = 1, \qquad \mathcal{U}_k = \{P : W_1(P,\widehat{P}_k) \le \theta_k\}, \quad k = 0,1.$$

其中，δ_x 表示位于 x 的单位质量。距离 W_1 表示将一个分布搬运为另一个分布所需的最小期望 L^1 距离；所考虑的分布具有有限一阶矩。不确定半径 $\theta_k > 0$ 和变量尺度在选择变量之前固定。每个类别的总权重为一，因此合并后的权重之和为二。

对整数预算 $0 \le d \le D$，二进制向量 z 选择变量集合 $S(z) = \{j : z_j = 1\}$，允许的选择为 $\mathcal{Z}_d = \{z \in \{0,1\}^D : 1^\top z \le d\}$。 可测评分函数 g 只依赖于选中的坐标。正评分支持类别零，因此类别零的损失为 $\Phi(-g)$，类别一的损失为 $\Phi(g)$。优化问题是

$$\begin{aligned} V(z) &= \inf_{g = g(x_{S(z)})} \left\{ \sup_{P\in\mathcal{U}_0} \mathbb{E}_P \Phi(-g) + \sup_{P\in\mathcal{U}_1} \mathbb{E}_P \Phi(g) \right\}, \\ \mathrm{OPT} &= \min_{z\in\mathcal{Z}_d} V(z). \end{aligned} \tag{1}$$

因此，$V(z)$ 已经包含了给定变量选择下最好的检验；选择变量时，并不是将先前拟合的检验固定不动。

函数 $\Phi : \mathbb{R} \to [0,\infty)$ 处处取有限值，且为凸函数、单调非减函数。单调非减意味着：评分越不利于真实类别，其损失就不会降低。我们考虑非恒定损失，并要求 $\Phi(0) > 0$。若 $\Phi(0) = 0$，或者损失为常数，常数检验就已经解决了问题。下面的构造不需要预先指定 Φ 的具体公式；第 6 节给出实例。常数评分 $g = 0$ 提供一个共同的基准：

$$0 \le V(z) \le B := 2\Phi(0).$$

2　能构造全空间检验的有限优化问题

合并后的观测同时作为候选目标位置。比较源点 i 与目标点 ℓ 时，使用一个逐坐标距离向量：

$$\mathsf{d}_{i\ell} = |x_i - x_\ell| \in \mathbb{R}^D_+, \qquad d_z(x_i, x_\ell) = \mathsf{d}_{i\ell}^\top z.$$

绝对值逐坐标计算。这个向量一次性记录各坐标上的几何距离；它与 z 的内积，就是只使用选中变量时的距离。

令 u_ℓ 为赋予目标点 ℓ 的评分，a_i 为源点 i 的损失额度，$\lambda_k \geq 0$ 为类别 k 的单位运输价格。记 $q = (q_i)$、$\theta = (\theta_0, \theta_1)^\top$、 $\lambda = (\lambda_0, \lambda_1)^\top$，并记 $J(a, \lambda) = q^\top a + \theta^\top \lambda$。

定理 1（精确的有限优化形式）. 对于每个二进制 z，都有

$$\begin{aligned} V(z) = \min_{a,u,\lambda} \quad & J(a,\lambda) \\ \text{约束为} \quad & \Phi(y_i u_\ell) \leq a_i + \lambda_{c_i} \mathsf{d}_{i\ell}^\top z, \qquad i, \ell = 1, \ldots, N, \\ & \lambda \geq 0, \qquad a, u \in \mathbb{R}^N. \end{aligned} \tag{2}$$

最小值可以达到。每个可行解都能构造出一个定义在整个观测空间上的可测检验，该检验只使用选中的坐标，且鲁棒风险不超过 $J(a, \lambda)$。

式 (2) 中的不等式有直接含义：从源点 i 搬到目标点 ℓ 后，损失至多为源点损失额度加上运输价格所对应的支出。源点保留其类别 c_i 和符号 y_i，而 u_ℓ 是目标位置的评分。具体地，

$$\Phi(y_i u_\ell) = \begin{cases} \Phi(-u_\ell), & c_i = 0, \\ \Phi(u_\ell), & c_i = 1. \end{cases}$$

因此，即使目标观测原来属于另一个类别，计算损失时仍使用源点类别；任一类别都可以把质量搬到任意目标位置。

全空间上的结论至关重要：它使有限问题的可行目标值能够作为原检验问题的上界。证明将两个源点的评分作凸组合，这两个源点分别来自两个类别。凸性控制组合后的损失，三角不等式控制所需的运输额度。具体构造和等式两侧的证明见附录 A；它们不使用 Φ 的特定逆函数或闭式表达。

3　利用风险控制可用坐标

在式 (2) 中取 $\ell = i$，得到 $a_i \geq \Phi(y_i u_i) \geq 0$。因此，

$$\theta^\top \lambda \leq J(a, \lambda). \tag{3}$$

运输价格支出是总风险的一部分，所以不可能超过总风险。这一不等式提供了将变量选择与连续检验设计联系起来所需的界。

引入两个坐标价格向量 $w_0, w_1 \in \mathbb{R}^D_+$。 对于二进制选择，可以取 $w_{kj} = \lambda_k z_j$：未观测坐标的价格为零。为了得到一个有用的连续扩展，用风险上界 η 约束这些价格，允许价格随风险缩小：

$$\begin{aligned} v(z) = \min_{\eta,a,u,\lambda,w_0,w_1} \quad & \eta \\ \text{约束为} \quad & \Phi(y_i u_\ell) \leq a_i + \mathsf{d}_{i\ell}^\top w_{c_i}, \qquad \forall i, \ell, \\ & J(a,\lambda) \leq \eta, \qquad \lambda \geq 0, \\ & 0 \leq w_k \leq \lambda_k 1, \qquad k = 0, 1, \\ & \theta_0 w_0 + \theta_1 w_1 \leq \eta z. \end{aligned} \tag{4}$$

向量不等式逐坐标成立；a,u,η 为实变量。第一行利用坐标价格设计检验。接下来的两行限制其风险，并要求每个坐标的价格不超过对应类别的价格。最后一行让未选坐标不可用，同时将允许的价格与正在最小化的风险联系起来。

对于二进制 z，取 $\eta = J$ 和 $w_k = \lambda_k z$ 后，式 (2) 的最优解便成为式 (4) 的可行解；其可行性来自式 (3)。反过来，式 (4) 的任一可行解在未选坐标上的价格为零，且满足 $w_k \le \lambda_k z$。于是，同一组 a,u,λ 也满足式 (2)，且目标值至多为 η。因此，每个二进制选择处都有 $v(z) = V(z)$。对于连续选择 $z \in [0,1]^D$，式 (4) 定义了后面用于构造下界的连续扩展。

固定 z 后，式 (4) 是凸问题。但仅凭这一点，还不能证明其最优值 $v(z)$ 关于 z 为凸函数，因为最后一行含有乘积 ηz。下一步将证明这个性质，并得到在变量子集改变后仍然有效的信息。

4 求解一个子集，得到适用于全部子集的下界

考虑非负矩阵 Π，其中 $\Pi_{i\ell}$ 表示从源点 i 搬到目标点 ℓ 的质量。它的每一行保留源点权重，即 $\Pi 1 = q$。目标点收到的两类质量及两类的逐坐标移动量分别为

$$p_{k\ell} = \sum_{i \in I_k} \Pi_{i\ell}, \qquad A_k(\Pi) = \sum_{i \in I_k, \ell} \Pi_{i\ell} \mathrm{d}_{i\ell} \in \mathbb{R}_+^D.$$

若某个目标点收到来自两个类别的质量，一个共同的评分就必须同时处理这两类质量。这个评分所能达到的最小加权损失为

$$\Psi(p_0, p_1) = \inf_s \{p_0 \Phi(-s) + p_1 \Phi(s)\}, \qquad H(\Pi) = \sum_{\ell} \Psi(p_{0\ell}, p_{1\ell}). \tag{5}$$

这里使用下确界，允许在某个类别质量为零时通过评分序列逼近相应损失值。 H 表示在每个目标点都选取最好评分后，仍然剩余的损失；它非负。若将全部质量乘以 $t \ge 0$，H 也乘以 t。这个性质针对的是质量，并不要求 Φ 本身具有齐次性。

为了使用移动量可能超出原预算的矩阵，引入一个非负修正向量 $\mu \in \mathbb{R}_+^D$。二元组 (Π, μ) 必须满足

$$\Pi \ge 0, \qquad \Pi 1 = q, \qquad \mu \ge 0, \qquad 1^\top \big(A_k(\Pi) - \theta_k \mu\big)_+ \le \theta_k, \quad k = 0, 1. \tag{6}$$

其中 $t_+ = \max(t, 0)$，对向量逐坐标作用。在坐标 j 的移动量中扣除 $\theta_k \mu_j$ 后，剩余的正移动量之和必须落在类别预算 θ_k 内。这些条件不含 z，因此同一个二元组可以用于任意变量选择。矩阵本身不必是原不确定球内的运输方案；修正项使它能够提供风险下界。

分母中为什么需要修正项，可以直接看出来。对于 $0 \le z \le 1$，式 (6) 蕴含 $z^\top A_k(\Pi) \le \theta_k (1 + \mu^\top z)$。 对于二进制选择下式 (2) 的任一可行解，

$$\begin{aligned} H(\Pi) &\le \sum_{i,\ell} \Pi_{i\ell} \Phi(y_i u_\ell) \\ &\le q^\top a + \sum_k \lambda_k z^\top A_k(\Pi) \\ &\le J(a, \lambda) + (\mu^\top z) \theta^\top \lambda \\ &\le (1 + \mu^\top z) J(a, \lambda). \end{aligned}$$

这四步依次使用最优评分对应的损失、有限问题的损失约束、修正后的运输预算，以及式 (3)。因此，$H(\Pi)/(1 + \mu^\top z)$ 是 $V(z)$ 的下界。

定理 2（精确表示与凸性）. 对于每个 $z \in [0,1]^D$，都有

$$v(z) = \max_{\Pi,\mu \text{ 满足 (6)}} \frac{H(\Pi)}{1+\mu^\top z}. \tag{7}$$

最大值可以达到，v 为凸函数，且在二进制选择处满足 $v(z) = V(z)$。

前面的不等式说明了每个分式为什么都是有效下界。要进一步证明它们的最大值等于 v，还需要另一层推导：对式 (4) 的拉格朗日函数求最小值，会得到行质量约束、运输不等式，以及一个归一化等式。对这些乘子重新缩放，恰好得到式 (7)。附录 B 逐组消去变量，推导目标与每一项约束。固定 (Π,μ) 后，分式的分子非负，分母为正的仿射函数，所以该分式为凸函数。这些凸下界函数的最大值也就为凸函数。

5 选择下一个需要完整求解的变量组合

给定所需的风险精度 $\varepsilon > 0$。令 $0 \le \delta \le \varepsilon/4$ 为允许的内层风险间隙，$0 \le \xi \le \varepsilon/4$ 为允许的主问题候选间隙。 每个选中的二元组合均完整求解 (4)，重新优化全部连续变量。 全局整数主问题随后利用已完成的求解选择下一个组合。

求解当前组合，并保存一条全局割。 在 $z^s \in \mathcal{Z}_d$ 处，内层求解返回有限的可行解 (a^s, u^s, λ^s) 及其全空间检验。经核验的风险上界为 $R_s = J(a^s, \lambda^s)$。保留常数检验即可保证 $R_s \le B$。 对偶求解返回满足 (6) 的一对 (Π^s, μ^s)。 将经核验的分式写为 $f_s(z) = h_s/[1+(\mu^s)^\top z]$，其中 $0 \le h_s \le H(\Pi^s)$。在当前组合使用的经核验下界 $\ell_s \le f_s(z^s)$ 必须满足

$$\ell_s \le V(z^s) \le R_s, \qquad 0 \le R_s - \ell_s \le \delta \le \varepsilon/4.$$

精确算术下 $\ell_s = f_s(z^s)$；数值计算中对切线的向下平移也计入这个间隙。 由分式的梯度构造割

$$g_s = -\frac{h_s \mu^s}{[1+(\mu^s)^\top z^s]^2}, \qquad L_s(z) = \ell_s + g_s^\top (z - z^s) \le v(z). \tag{8}$$

凸性保证切线位于 f_s 下方，(7) 又保证 f_s 位于 v 下方。 将这条割与实际的可行检验一起保存。 同时保留分式的形状，将分子缩放到经核验的当前点下界：

$$F_s(z) = [\ell_s]_+ \frac{1+(\mu^s)^\top z^s}{1+(\mu^s)^\top z} \le f_s(z) \le v(z).$$

这个函数使用同一次完整求解返回的对偶结果。 其分子仍在零与 h_s 之间，证明见附录 C。精确算术下 $F_s = f_s$。远离当前点时，切线可能已经变成负值， 而分式仍为正值。保留 F_s 只需计算一个分式，就能继续使用这部分信息； 存在数值向下平移时，同时保留 L_s。

汇总已完成的评估。 完成 t 次完整求解后，由实际检验的风险上界和保留的下界函数得到

$$U_t = \min\{B, R_1, \dots, R_t\}, \qquad a_t(z) = \max\{0, L_s(z), F_s(z) : s = 1, \dots, t\}.$$

其中 U_t 是全局上界，$a_t(z)$ 是每个组合最优风险的下界估计。 在 $t = 0$ 时，令 $U_0 = B$、$a_0 = 0$。 此时每个满预算组合都满足 $a_0(z) = 0$，所以首个组合可由固定的数据筛选确定， 但仍须完整求解内层问题；此后的每个组合均由全局主问题选择。 对同一组已完成求解，保留分式只会抬高下界模型， 从而强化全局下界，排除无法改进的组合。 补选坐标不会增大 V，因为已有检验可以忽略这些坐标。 保留的下界函数也逐坐标非增。 因此，原问题和主问题的最小值都可在满预算组合 $1^\top z = d$ 上达到；实现采用这一形式。

用全局主问题选择下一个组合。 主问题在全部允许的组合上最小化下界模型：

$$\begin{aligned} \min_{z\in Z_d,\eta}\quad & \eta \\ \text{subject to}\quad & 0\le\eta\le U_t, \qquad 1^{\top}z=d, \\ & \eta\ge L_s(z), \qquad \eta\ge F_s(z)\quad (s=1,\dots,t). \end{aligned} \tag{9}$$

当前保留的最好检验保证主问题可行，且约束 $\eta\le U_t$ 不会改变 a_t 的最小值。 在二元 z 上，使用共享乘积 $b_j=\eta z_j$。以下约束

$$0\le b_j\le U_t z_j, \qquad b_j\le\eta, \qquad b_j\ge\eta-U_t(1-z_j)\quad (j=1,\dots,D).$$

精确地实现这些乘积。此时，每个 $\eta\ge F_s(z)$ 都变成一行线性约束：

$$\eta+(\mu^s)^{\top}b\ge[\ell_s]_+\big[1+(\mu^s)^{\top}z^s\big].$$

因此，强化后的主问题仍是混合整数线性问题， 所有已保存分式只共享额外的 D 个变量。附录 C 证明上述两项等价性。 每次迭代均求解该主问题，以 z_{M} 表示其二元候选组合。 用原有值与主问题认证的全局下界的较大者更新 LB_t。 若 $U_t-\mathrm{LB}_t\le\varepsilon$ 则停止；否则要求 $a_t(z_{\mathrm{M}})-\mathrm{LB}_t\le\xi$。于是

$$a_t(z_{\mathrm{M}})\le\mathrm{LB}_t+\xi<U_t-\varepsilon+\xi\le U_t-3\varepsilon/4<U_t-\varepsilon/2.$$

因此，该组合允许的改进幅度大于内层误差 $\delta\le\varepsilon/4$； 附录 C 证明它不可能是已完成评估的组合。 令 $z^{t+1}=z_{\mathrm{M}}$，在此完整求解内层问题。 只有实际可行检验更新上界，经核验的对偶结果则提供新的下界函数。 若任何一次求解在预算内无法达到所需精度，返回已有的检验与界，并标明状态。

算法 1 全局主问题选点，每次完整求解内层

输入： $\varepsilon>0$；$0\le\delta\le\varepsilon/4$；$0\le\xi\le\varepsilon/4$。

令 $t=0$、$U_0=B$、$\mathrm{LB}_0=0$；保留常数检验并初始化空历史记录。
当 $U_t-\mathrm{LB}_t>\varepsilon$ **时**
  求解 (9)，用其认证的全局下界更新 LB_t。
  如果 $U_t-\mathrm{LB}_t\le\varepsilon$ **则**
    返回 保留的最优检验及组合，同时返回区间 $[\mathrm{LB}_t,U_t]$。
  结束条件
  要求 $a_t(z_{\mathrm{M}})-\mathrm{LB}_t\le\xi$。
  令 $s=t+1$、$z^s=z_{\mathrm{M}}$；完整求解 (4)，得到可行检验及经核验分式，且 $R_s-\ell_s\le\delta$。
  在 z^s 处计算 (8)；保存 L_s、F_s 及实际检验，保留全部旧下界函数。
  令 $U_{t+1}=\min\{U_t,R_s\}$、$\mathrm{LB}_{t+1}=\mathrm{LB}_t$，并令 $t\leftarrow t+1$。
结束循环
返回 保留的最优检验及组合，同时返回区间 $[\mathrm{LB}_t,U_t]$。

评估次数的界由数据中的坐标移动量决定。令 $d_{i\ell,j}$ 为 $\mathsf{d}_{i\ell}$ 的第 j 个分量，并定义

$$M_j=\max_{k=0,1}\frac{\sum_{i\in I_k}q_i\max_{\ell}d_{i\ell,j}}{\theta_k}, \qquad \rho(z,z')=\sum_j M_j|z_j-z'_j|.$$

因此 ρ 用运输单位衡量两个选择的差异。 将可行的修正量截断到 $0\le\mu^s\le M$ 保持可行性；在计算 (8) 中的值和梯度之前使用这个截断。 正的分离尺度和保留的坐标权重数量为

$$r_\varepsilon=\frac{\varepsilon/2-\delta}{B}>0, \qquad M_{(1)}\ge\cdots\ge M_{(D)}, \qquad s_\varepsilon=\min\left\{s\in\{0,\dots,D\}:\sum_{j>s}M_{(j)}<r_\varepsilon\right\}.$$

证明将说明，已求解组合之间的 ρ 距离至少为 r_ε； s_ε 使被略去的权重总量小于这个距离。令 T_ε 统计停止之前开始并完成的完整二元评估，包括第一次评估。 同一选中点上的数值精化只算一次评估。

定理 3（全局最优性与评估次数界）. 算法 1 在满足上述可行性、修正量和精度要求， 并保留全部已生成割和分式时，始终保持

$$\mathrm{LB}_t \le \mathrm{OPT} \le U_t. \tag{10}$$

若所需的求解均完成且没有因预算提前退出，则算法返回的可行检验的 鲁棒风险至多为 $\mathrm{OPT}+\varepsilon$。完成的评估次数满足

$$T_\varepsilon \le \min\left\{|\mathcal{Z}_d|,\ \sum_{i=0}^{\min(d,s_\varepsilon)} \binom{s_\varepsilon}{i}\right\} \le 2^{s_\varepsilon}.$$

附录 C 证明这些结论。

6 损失选择与结论的适用范围

损失通过 Φ 进入连续问题，通过 Ψ 进入对偶目标。下表给出同一推导所覆盖的实例；边界取值按连续极限定义。

损失	$\Phi(s)$	$\Psi(p_0,p_1)$
半合页	$\frac{1}{2}(1+s)_+$	$\min(p_0,p_1)$
Logistic 损失	$\log(1+e^s)$	$(p_0+p_1)\log(p_0+p_1)-p_0\log p_0-p_1\log p_1$
指数损失	e^s	$2\sqrt{p_0p_1}$
平方合页	$(1+s)_+^2$	$4p_0p_1/(p_0+p_1)$

例如，半合页损失下，若两类质量为 $p_0=0.2$ 与 $p_1=0.5$，剩余损失就是 0.2：最好的共同评分会支持质量较大的类别，但无法在同一个位置将质量较小的类别区分出来。附录 D 推导全部四个公式。对于半合页损失，将评分截断到 $[-1,1]$ 后，$(1+g)/2$ 给出随机检验判为类别零的概率，因此 $V/2$ 是等先验下的最坏情形错误率。其他损失定义的是替代目标。当前实现使用半合页和 logistic 损失；其余两行展示理论的适用范围。

在推导算法之前，不需要固定损失的具体公式。但运输几何仍然重要：全空间构造使用三角不等式，坐标价格形式使用 L^1 距离的分解。所认证的区间针对的是这里给出的鲁棒优化问题；其不确定集合是否覆盖未知总体，是另一个统计问题。

A 定理 1 的证明：有限优化形式

沿用第 1 节的假设，固定二元选择 z。

定义

$$T(z) := \inf\{J(a,\lambda) : (a,u,\lambda) \text{ 满足约束 (2)}\}.$$

以下证明

$$T(z) \le V(z) \le T(z).$$

A.1 限制对手，再识别有限问题的目标

$$S := \{j : z_j = 1\}.$$

以 P_S 表示 P 在 S 上的边缘分布。提升投影运输时固定各来源点的未选坐标，得到

$$\begin{aligned} d_z(x,x') &:= \sum_{j=1}^{D} z_j |x_j - x'_j| = \|x_S - x'_S\|_1 \le \|x - x'\|_1, \\ W_1(P_S, \widehat{P}_{k,S}) &\le W_1(P, \widehat{P}_k), \\ \|x_i - (x_{\ell,S}, x_{i,S^c})\|_1 &= d_z(x_i, x_\ell), \\ g(x_{\ell,S}, x_{i,S^c}) &= g(x_\ell). \end{aligned} \tag{A.1}$$

重合的来源投影按权重拆分。提升保持检验损失、运输代价和有限一阶矩。给定评分向量 u，第 k 类的有限运输问题为

$$\begin{aligned} Q_k(u) = \max_{\Pi \ge 0} \quad & \sum_{i \in I_k, \ell} \Pi_{i\ell} \Phi(y_i u_\ell) \\ \text{约束为} \quad & \sum_{\ell} \Pi_{i\ell} = q_i \quad (i \in I_k), \\ & \sum_{i \in I_k, \ell} \Pi_{i\ell} d_z(x_i, x_\ell) \le \theta_k. \end{aligned} \tag{A.2}$$

$$u(g) := (g(x_1), \dots, g(x_N)).$$

式 (A.1) 将每个可行有限运输提升为 $\mathcal{U}_k$ 中的分布，因此

$$Q_k(u(g)) \le \sup_{P \in \mathcal{U}_k} \mathbb{E}_P \Phi((2k-1)g). \tag{A.3}$$

$\Pi_{i\ell} = q_i 1_{\{i=\ell\}}$ 满足约束 (A.2)，　　$0 \le \Pi_{i\ell} \le q_i$.

可行集非空且紧。配置行乘子 $a_i \in \mathbb{R}$ 与预算乘子 $\lambda_k \ge 0$，

$$
\begin{aligned}
\mathcal{L}_k &= \sum_{i\in I_k,\ell} \Pi_{i\ell}\Phi(y_i u_\ell) + \sum_{i\in I_k} a_i\left(q_i - \sum_{\ell}\Pi_{i\ell}\right) \\
&\quad + \lambda_k\left(\theta_k - \sum_{i\in I_k,\ell}\Pi_{i\ell} d_z(x_i,x_\ell)\right) \\
&= \sum_{i\in I_k} q_i a_i + \theta_k\lambda_k + \sum_{i\in I_k,\ell}\Pi_{i\ell}[\Phi(y_i u_\ell) - a_i - \lambda_k d_z(x_i,x_\ell)].
\end{aligned}
\tag{A.4}
$$

在可行运输上，行约束项为零，预算项非负。因此，对非负质量变量求上确界得到

$$
\sup_{\Pi\ge 0}\mathcal{L}_k = \begin{cases} \sum_{i\in I_k} q_i a_i + \theta_k\lambda_k, & \Phi(y_i u_\ell) \le a_i + \lambda_k d_z(x_i,x_\ell) \quad (i\in I_k,\ \forall \ell), \\ +\infty, & \text{否则.} \end{cases}
\tag{A.5}
$$

由有限线性规划强对偶，

$$
Q_k(u) = \min_{\substack{a_i\in\mathbb{R},\ \lambda_k\ge 0 \\ \Phi(y_i u_\ell)\le a_i+\lambda_k d_z(x_i,x_\ell)\ \ (i\in I_k,\ \forall \ell)}} \left[\sum_{i\in I_k} q_i a_i + \theta_k\lambda_k\right].
\tag{A.6}
$$

两类对偶共用评分向量，相加后得到

$$
\begin{aligned}
T(z) &= \inf_u [Q_0(u) + Q_1(u)] \\
&\le \inf_g [Q_0(u(g)) + Q_1(u(g))] \le V(z).
\end{aligned}
\tag{A.7}
$$

重合投影目标上的独立评分只会扩大有限评分的定义域。

A.2　把有限损失界延拓到全空间

对式（2）的任意可行 (a,u,λ)，构造满足以下条件的评分：

$$
\Phi((2k-1)g(x)) \le a_i + \lambda_k d_z(x_i,x) \quad (i\in I_k,\ k=0,1).
$$

只需控制各类的最小损失额度：

$$
\begin{aligned}
E_k(x) &= \min_{i\in I_k}\{a_i + \lambda_k d_z(x_i,x)\}, \\
i_k(x) &= \min \arg\min_{i\in I_k}\{a_i + \lambda_k d_z(x_i,x)\}.
\end{aligned}
\tag{A.8}
$$

外层最小值在并列时选择最小来源编号。简记 $i_k = i_k(x)$；三角不等式给出

$$
c = d_z(x_{i_0},x_{i_1}), \qquad r_k = d_z(x_{i_k},x), \qquad c \le r_0 + r_1.
\tag{A.9}
$$

在式（2）中使用 (i_0,i_0)、(i_0,i_1)、(i_1,i_0)、(i_1,i_1) 四个来源–目标对，得到

$$
\begin{aligned}
\Phi(-u_{i_0}) &\le a_{i_0}, & \Phi(-u_{i_1}) &\le a_{i_0} + \lambda_0 c, \\
\Phi(u_{i_0}) &\le a_{i_1} + \lambda_1 c, & \Phi(u_{i_1}) &\le a_{i_1}.
\end{aligned}
\tag{A.10}
$$

当 $c>0$ 时，取

$$\alpha=\frac{\min(c,r_0)}{c},\qquad g(x)=(1-\alpha)u_{i_0}+\alpha u_{i_1}. \tag{A.11}$$

由 $c\le r_0+r_1$，

$$\begin{aligned}0\le\alpha\le 1,\qquad &\alpha c=\min(c,r_0)\le r_0,\\ &(1-\alpha)c=c-\min(c,r_0)=\max(c-r_0,0)\le r_1.\end{aligned} \tag{A.12}$$

由凸性和式 (A.10) – (A.12)，

$$\begin{aligned}\Phi(-g(x))&\le(1-\alpha)\Phi(-u_{i_0})+\alpha\Phi(-u_{i_1})\\ &\le(1-\alpha)a_{i_0}+\alpha(a_{i_0}+\lambda_0 c)=a_{i_0}+\lambda_0\alpha c\\ &\le a_{i_0}+\lambda_0 r_0=E_0(x),\\ \Phi(g(x))&\le(1-\alpha)\Phi(u_{i_0})+\alpha\Phi(u_{i_1})\\ &\le(1-\alpha)(a_{i_1}+\lambda_1 c)+\alpha a_{i_1}=a_{i_1}+\lambda_1(1-\alpha)c\\ &\le a_{i_1}+\lambda_1 r_1=E_1(x).\end{aligned} \tag{A.13}$$

$$c=0:\qquad g(x):=u_{i_0}.$$

式 (A.10) 此时给出

$$\Phi(-g(x))\le a_{i_0}\le E_0(x),\qquad \Phi(g(x))\le a_{i_1}+\lambda_1 c=a_{i_1}\le E_1(x). \tag{A.14}$$

连续函数的有限比较保证 i_k 与 g 为 Borel 可测。评分只依赖 x_S，且满足

$$\min_{\ell}u_\ell\le g(x)\le\max_{\ell}u_\ell.$$

对 $P\in\mathcal{U}_k$，令 γ_k 为 $I_k\times\mathbb{R}^D$ 上的耦合，其来源质量为 q_i、目标边缘为 P、代价至多为 θ_k；重合原子保留来源编号。于是

$$\gamma_k(\{i\}\times\mathbb{R}^D)=q_i,\qquad \int d_z(x_i,x)\,d\gamma_k(i,x)\le\int\|x_i-x\|_1\,d\gamma_k(i,x)\le\theta_k. \tag{A.15}$$

$$\Phi((2k-1)g(x))\le E_k(x)\le a_i+\lambda_k d_z(x_i,x),\qquad i\in I_k.$$

利用耦合的两个边缘分布积分，得到

$$\begin{aligned}\mathbb{E}_P\Phi((2k-1)g)&=\int\Phi((2k-1)g(x))\,d\gamma_k(i,x)\\ &\le\int a_i\,d\gamma_k(i,x)+\lambda_k\int d_z(x_i,x)\,d\gamma_k(i,x)\\ &=\sum_{i\in I_k}a_i\gamma_k(\{i\}\times\mathbb{R}^D)+\lambda_k\int d_z(x_i,x)\,d\gamma_k(i,x)\\ &=\sum_{i\in I_k}q_i a_i+\lambda_k\int d_z(x_i,x)\,d\gamma_k(i,x)\\ &\le\sum_{i\in I_k}q_i a_i+\theta_k\lambda_k.\end{aligned} \tag{A.16}$$

取各类上确界并相加，得到

$$\sum_{k=0}^{1} \sup_{P\in\mathcal{U}_k} \mathbb{E}_P \Phi((2k-1)g) \le \sum_{k=0}^{1} \left[\sum_{i\in I_k} q_i a_i + \theta_k \lambda_k \right] = J(a,\lambda).$$

$$V(z) \le \inf\{J(a,\lambda) : (a,u,\lambda) \text{ 满足约束 (2)}\} = T(z) \le V(z).$$

这证明了等价性与全空间可行性。

A.3 原始最小值的可达性

$$u = 0, \quad a_i = \Phi(0), \quad \lambda = 0 \quad \Longrightarrow \quad J = B; \qquad w_0 = w_1 = 0, \quad \eta = B.$$

这些可行点保证目标次水平集 $J \le B$ 与 $J \le \eta \le B$ 非空。来源点自身的约束及正权重、正半径给出

$$\begin{aligned} 0 \le q_i a_i \le q^\top a \le J \le B \quad &\Longrightarrow\ 0 \le a_i \le B/q_i, \\ 0 \le \theta_k \lambda_k \le \theta^\top \lambda \le J \le B \quad &\Longrightarrow\ 0 \le \lambda_k \le B/\theta_k, \\ 0 \le w_{kj} \le \lambda_k \le B/\theta_k, \quad &0 \le J \le \eta \le B \quad \text{在 (4)}. \end{aligned} \tag{A.17}$$

固定 $i_k \in I_k$。点池中的距离有限，因此

$$C = \max_{k,\ell} \left\{ B/q_{i_k} + (B/\theta_k) \| \mathrm{d}_{i_k \ell} \|_1 \right\},$$

$$\Phi((2k-1)u_\ell) \le B/q_{i_k} + (B/\theta_k) \| \mathrm{d}_{i_k \ell} \|_1 \le C.$$

$$s_1 < s_2, \quad \Phi(s_2) > \Phi(s_1), \qquad b := \frac{\Phi(s_2) - \Phi(s_1)}{s_2 - s_1} > 0.$$

非恒定性保证这样的两点存在；凸性给出，对 $t > s_2$，

$$\frac{\Phi(t) - \Phi(s_2)}{t - s_2} \ge b \quad \Longrightarrow \quad \Phi(t) \ge \Phi(s_2) + b(t - s_2) \longrightarrow \infty. \tag{A.18}$$

$$R > 0, \qquad \Phi(R) > C.$$

单调性给出

$$u_\ell \ge R \implies \Phi(u_\ell) > C, \qquad u_\ell \le -R \implies \Phi(-u_\ell) > C; \qquad |u_\ell| < R.$$

上述估计保证目标次水平集有界，Φ 的连续性保证其闭性。非空紧集上的两个连续目标均达到最小值；值为 B 的可行点保证限制次水平集不改变全局最小值。

B 定理 2 的证明：从风险模型得到全局下界函数

固定 $z \in [0,1]^D$。

B. 1　消去检验设计变量，得到对偶

$$\eta \in \mathbb{R}, \quad a, u \in \mathbb{R}^N, \quad \lambda, w_0, w_1 \geq 0.$$

配置非负乘子如下。

约束	乘子
$\Phi(y_i u_\ell) - a_i - \mathsf{d}_{i\ell}^{\top} w_{c_i} \leq 0$	$\bar{\Pi}_{i\ell}$
$J - \eta \leq 0$	τ
$w_{kj} - \lambda_k \leq 0$	$\bar{\beta}_{kj}$
$\theta_0 w_{0j} + \theta_1 w_{1j} - \eta z_j \leq 0$	$\bar{\mu}_j$

$$\bar{\Pi} \in \mathbb{R}_+^{N \times N}, \qquad \tau \geq 0, \qquad \bar{\beta}_k, \bar{\mu} \in \mathbb{R}_+^D.$$

横线表示行质量归一化之前的乘子。拉格朗日函数为

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = \eta + \tau(J - \eta) + \sum_{i,\ell} \bar{\Pi}_{i\ell} [\Phi(y_i u_\ell) - a_i - \mathsf{d}_{i\ell}^{\top} w_{c_i}] \\ + \sum_k \bar{\beta}_k^{\top} (w_k - \lambda_k 1) + \bar{\mu}^{\top} (\theta_0 w_0 + \theta_1 w_1 - \eta z). \end{aligned} \tag{B. 1}$$

对固定的非负乘子，由弱对偶有

$$\inf_{\substack{\eta \in \mathbb{R},\ a,u \in \mathbb{R}^N \\ \lambda, w_0, w_1 \geq 0}} \mathcal{L} \leq \mathcal{L}(\eta, a, u, \lambda, w_0, w_1) \leq \eta.$$

原约束已进入 $\mathcal{L}$，取下确界时只保留所列变量定义域。定义

$$\bar{p}_{k\ell} = \sum_{i \in I_k} \bar{\Pi}_{i\ell}, \qquad A_k(\bar{\Pi}) = \sum_{i \in I_k, \ell} \bar{\Pi}_{i\ell} \mathsf{d}_{i\ell}. \tag{B. 2}$$

$$\begin{aligned} \sum_{i,\ell} \bar{\Pi}_{i\ell} a_i &= \sum_i a_i \sum_\ell \bar{\Pi}_{i\ell}, \\ \sum_{i,\ell} \bar{\Pi}_{i\ell} \Phi(y_i u_\ell) &= \sum_\ell [\bar{p}_{0\ell} \Phi(-u_\ell) + \bar{p}_{1\ell} \Phi(u_\ell)], \\ \sum_{i,\ell} \bar{\Pi}_{i\ell} \mathsf{d}_{i\ell}^{\top} w_{c_i} &= \sum_k w_k^{\top} A_k(\bar{\Pi}), \\ \tau J &= \sum_i \tau q_i a_i + \sum_k \tau \theta_k \lambda_k. \end{aligned} \tag{B. 3}$$

合并系数，得到

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = \eta(1 - \tau - \bar{\mu}^{\top} z) + \sum_i a_i (\tau q_i - \sum_\ell \bar{\Pi}_{i\ell}) \\ + \sum_\ell [\bar{p}_{0\ell} \Phi(-u_\ell) + \bar{p}_{1\ell} \Phi(u_\ell)] \\ + \sum_k \lambda_k (\tau \theta_k - 1^{\top} \bar{\beta}_k) + \sum_k w_k^{\top} [\bar{\beta}_k + \theta_k \bar{\mu} - A_k(\bar{\Pi})]. \end{aligned} \tag{B. 4}$$

对标量 $b \in \mathbb{R}$，

$$\inf_{t\in\mathbb{R}} bt = \begin{cases} 0, & b = 0, \\ -\infty, & b \neq 0, \end{cases} \qquad \inf_{t\geq 0} bt = \begin{cases} 0, & b \geq 0, \\ -\infty, & b < 0. \end{cases}$$

对自由变量使用上述恒等式，得到

$$\begin{aligned} \inf_{\eta\in\mathbb{R}} \eta(1-\tau-\bar{\mu}^{\top}z) > -\infty \iff \tau + \bar{\mu}^{\top}z = 1, \\ \inf_{a\in\mathbb{R}^N} \sum_i a_i(\tau q_i - \sum_\ell \bar{\Pi}_{i\ell}) > -\infty \iff \bar{\Pi}1 = \tau q. \end{aligned} \tag{B.5}$$

逐目标评分的下确界为

$$\begin{aligned} \inf_{u\in\mathbb{R}^N} \sum_\ell [\bar{p}_{0\ell}\Phi(-u_\ell) + \bar{p}_{1\ell}\Phi(u_\ell)] &= \sum_\ell \inf_{s\in\mathbb{R}} [\bar{p}_{0\ell}\Phi(-s) + \bar{p}_{1\ell}\Phi(s)] \\ &= \sum_\ell \Psi(\bar{p}_{0\ell}, \bar{p}_{1\ell}) = H(\bar{\Pi}). \end{aligned} \tag{B.6}$$

即使标量最小值不可达，上式仍成立。对任意 $\epsilon > 0$，取满足以下条件的近似最小点：

$$\Psi(\bar{p}_{0\ell}, \bar{p}_{1\ell}) \leq \bar{p}_{0\ell}\Phi(-u_\ell) + \bar{p}_{1\ell}\Phi(u_\ell) \leq \Psi(\bar{p}_{0\ell}, \bar{p}_{1\ell}) + \epsilon/N.$$

求和并令 $\epsilon \downarrow 0$ 即证明式 (B.6)。评分零给出所有下确界的界：

$$0 \leq \Psi(p_0, p_1) \leq \Phi(0)(p_0 + p_1), \qquad 0 \leq H(\bar{\Pi}) \leq \Phi(0) \sum_{i,\ell} \bar{\Pi}_{i\ell} = \tau B.$$

这里 $\bar{\Pi}1 = \tau q$ 且 $\sum_i q_i = 2$。消去非负价格变量，得到

$$\begin{aligned} \inf_{\lambda\geq 0} \sum_k \lambda_k(\tau\theta_k - 1^{\top}\bar{\beta}_k) > -\infty \iff 1^{\top}\bar{\beta}_k \leq \tau\theta_k, \\ \inf_{w_0, w_1 \geq 0} \sum_k w_k^{\top}[\bar{\beta}_k + \theta_k\bar{\mu} - A_k(\bar{\Pi})] > -\infty \iff A_k(\bar{\Pi}) \leq \bar{\beta}_k + \theta_k\bar{\mu}, \quad k = 0, 1. \end{aligned} \tag{B.7}$$

其余线性项的下确界均为零。消去 $\bar{\beta}$ 需要

$$\begin{aligned} \bar{\beta}_{kj} \geq 0, \quad A_{kj}(\bar{\Pi}) \leq \bar{\beta}_{kj} + \theta_k\bar{\mu}_j \iff \bar{\beta}_{kj} \geq (A_{kj}(\bar{\Pi}) - \theta_k\bar{\mu}_j)_+, \\ 1^{\top}\bar{\beta}_k \leq \tau\theta_k \implies \sum_j (A_{kj}(\bar{\Pi}) - \theta_k\bar{\mu}_j)_+ \leq \tau\theta_k. \end{aligned} \tag{B.8}$$

$$\bar{\beta}_k = (A_k(\bar{\Pi}) - \theta_k\bar{\mu})_+.$$

该选择可行当且仅当式 (B.8) 的最后一个不等式成立。因此

$$\begin{aligned} \max_{\tau, \bar{\Pi}, \bar{\mu} \geq 0} \quad & H(\bar{\Pi}) \\ \text{约束为} \quad & \bar{\Pi}1 = \tau q, \qquad \tau + \bar{\mu}^{\top}z = 1, \\ & \sum_j (A_{kj}(\bar{\Pi}) - \theta_k\bar{\mu}_j)_+ \leq \tau\theta_k, \quad k = 0, 1. \end{aligned} \tag{B.9}$$

B.2　证明对偶达到原问题的值

原问题最小值可达由附录 A.3 给出；其中的界 B 不是附加原约束。先消去被迫为零的坐标价格：

$$z_j = 0 \implies 0 \le \theta_0 w_{0j} + \theta_1 w_{1j} \le \eta z_j = 0 \implies w_{0j} = w_{1j} = 0.$$

消去固定价格和冗余不等式后，取 $0 < \alpha < 1$，并令

$$\begin{aligned} u &= 0, \qquad a_i = \Phi(0) + 1, \qquad \lambda_k = 1, \qquad w_k = \alpha z, \\ J &= 2[\Phi(0) + 1] + \theta_0 + \theta_1, \qquad \eta = J + 1 + \alpha(\theta_0 + \theta_1). \end{aligned} \tag{B.10}$$

约束残差为

$$\begin{aligned} \Phi(y_i u_\ell) - a_i - \mathrm{d}_{i\ell}^{\top} w_{c_i} &= -1 - \alpha \mathrm{d}_{i\ell}^{\top} z < 0, \\ w_{kj} - \lambda_k &= \alpha z_j - 1 < 0, \\ J - \eta &= -1 - \alpha(\theta_0 + \theta_1) < 0, \\ \theta_0 w_{0j} + \theta_1 w_{1j} - \eta z_j &= -(J+1) z_j < 0 \quad (z_j > 0). \end{aligned} \tag{B.11}$$

保留的价格和 λ_k 严格为正。凸强对偶因而给出约化问题的等价性与对偶最优值可达性。恢复被消去的坐标时取

$$z_j = 0: \quad \bar{\beta}_{kj} = 0, \qquad \bar{\mu}_j = \max_k A_{kj}(\bar{\Pi})/\theta_k.$$

$$\bar{\beta}_{kj} + \theta_k \bar{\mu}_j \ge A_{kj}(\bar{\Pi}), \qquad \bar{\mu}_j z_j = 0 \quad (z_j = 0).$$

预算与归一化关系均不变，因此完整对偶式（B.9）同样达到 $v(z)$。

B.3　归一化质量，得到分式

对质量作正比例缩放，得到

$$\begin{aligned} \Psi(\tau p_0, \tau p_1) &= \inf_s \tau[p_0 \Phi(-s) + p_1 \Phi(s)] = \tau \Psi(p_0, p_1), \\ H(\tau \Pi) &= \sum_\ell \Psi(\tau p_{0\ell}, \tau p_{1\ell}) = \tau H(\Pi). \end{aligned} \tag{B.12}$$

当 $\tau = 0$ 时，

$$\bar{\Pi} 1 = 0 \implies \bar{\Pi} = 0 \implies H(\bar{\Pi}) = \sum_\ell \inf_s 0 = 0.$$

$$\ell_* \in \{1, \dots, N\}, \qquad \Pi := q e_{\ell_*}^{\top}.$$

这里 e_{ℓ_*} 为坐标单位向量。两类各向目标 ℓ_* 发送单位质量；凸性给出

$$\Phi(-s) + \Phi(s) \ge 2\Phi(0), \qquad H(\Pi) = \Psi(1,1) = 2\Phi(0) = B > 0.$$

以下选择给出正的归一化对偶目标：

$$\mu_j = \max_k \frac{A_{kj}(\Pi)}{\theta_k}, \qquad \tau = \frac{1}{1 + \mu^{\top} z}, \qquad \bar{\Pi} = \tau \Pi, \qquad \bar{\mu} = \tau \mu. \tag{B.13}$$

$$\bar{\Pi}1 = \tau q, \qquad \tau + \bar{\mu}^{\top} z = \tau(1 + \mu^{\top} z) = 1,$$
$$A_k(\Pi) - \theta_k \mu \le 0 \implies (A_k(\bar{\Pi}) - \theta_k \bar{\mu})_+ = 0,$$
$$H(\bar{\Pi}) = \tau H(\Pi) = \tau B > 0.$$

因此，每个可达最优点均有 $\tau > 0$。令

$$\Pi := \bar{\Pi}/\tau, \qquad \mu := \bar{\mu}/\tau.$$

于是

$$\begin{gathered}
\bar{\Pi}1 = \tau q \iff \Pi 1 = q, \\
A_k(\bar{\Pi}) = \tau A_k(\Pi), \\
(A_k(\bar{\Pi}) - \theta_k \bar{\mu})_+ = \tau (A_k(\Pi) - \theta_k \mu)_+, \\
\sum_j (A_{kj}(\bar{\Pi}) - \theta_k \bar{\mu}_j)_+ \le \tau \theta_k \iff \sum_j (A_{kj}(\Pi) - \theta_k \mu_j)_+ \le \theta_k.
\end{gathered} \tag{B. 14}$$

$$(\tau t)_+ = \tau t_+ \quad (\tau > 0).$$

所得约束就是与 z 无关的式 (6)；归一化关系确定

$$\begin{gathered}
\tau + \bar{\mu}^{\top} z = 1 \iff \tau(1 + \mu^{\top} z) = 1 \iff \tau = (1 + \mu^{\top} z)^{-1}, \\
H(\bar{\Pi}) = \tau H(\Pi) = \frac{H(\Pi)}{1 + \mu^{\top} z}.
\end{gathered} \tag{B. 15}$$

$$1 + \mu^{\top} z > 0, \qquad (\bar{\Pi}, \bar{\mu}) = \tau(\Pi, \mu), \qquad \tau = (1 + \mu^{\top} z)^{-1}.$$

反过来，该缩放将式 (6) 的每个可行二元组映射到式 (B. 9)，所用约束等价关系为式 (B. 14)。目标值相同，从而得到式 (7) 及其可达性。

B. 4 把分式表示连接到变量选择与全局割

对二元 z 及式 (2) 的可行点，令

$$\eta := J, \qquad w_k := \lambda_k z.$$

$$\begin{gathered}
0 \le w_k \le \lambda_k 1, \\
\theta_0 w_{0j} + \theta_1 w_{1j} = z_j \theta^{\top} \lambda \le z_j J = z_j \eta, \\
a_i + \mathrm{d}_{i\ell}^{\top} w_{c_i} = a_i + \lambda_{c_i} \mathrm{d}_{i\ell}^{\top} z.
\end{gathered} \tag{B. 16}$$

$$v(z) \le V(z).$$

反过来，式 (4) 的每个可行点均满足

$$\begin{aligned}
&z_j = 0 \implies \theta_0 w_{0j} + \theta_1 w_{1j} \le 0 \implies w_{0j} = w_{1j} = 0, \\
&z_j = 1 \implies w_{kj} \le \lambda_k, \\
&\qquad \implies \quad w_k \le \lambda_k z.
\end{aligned} \tag{B. 17}$$

$$\Phi(y_i u_\ell) \le a_i + \mathrm{d}_{i\ell}^{\top} w_{c_i} \le a_i + \lambda_{c_i} \mathrm{d}_{i\ell}^{\top} z.$$

$$V(z) \le J \le \eta \quad \Longrightarrow \quad V(z) \le v(z) \quad \Longrightarrow \quad v(z) = V(z).$$

对固定的可行二元组 (Π, μ)，定义

$$h := H(\Pi) \ge 0, \qquad r(z) := 1 + \mu^\top z > 0, \qquad f(z) := h/r(z).$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial r}{\partial z_j} &= \mu_j, \qquad \frac{\partial f}{\partial z_j} = h[-r(z)^{-2}]\mu_j = -\frac{h\mu_j}{r(z)^2}, \\ \frac{\partial^2 f}{\partial z_m \partial z_j} &= -h\mu_j[-2r(z)^{-3}]\mu_m = \frac{2h\mu_j\mu_m}{r(z)^3}, \\ \nabla^2 f(z) &= \frac{2h\mu\mu^\top}{r(z)^3}. \end{aligned} \tag{B. 18}$$

对每个 $b \in \mathbb{R}^D$，

$$b^\top \nabla^2 f(z) b = \frac{2h}{r(z)^3}(\mu^\top b)^2 \ge 0.$$

因此 f 凸，且有

$$f(z^s) + \nabla f(z^s)^\top (z - z^s) \le f(z) \le v(z).$$

式（7）的可行族与 z 无关；凸函数族的最大值仍为凸函数。

C 定理 3 的证明：有效界与有限终止

沿用第 5 节的可行性与精度要求。

C.1 完整求解给出有效下界函数

对已评估组合 z^s，以 $e_s \ge 0$ 表示数值向下平移量。

$$\begin{aligned} f_s(z) &= \frac{h_s}{1 + (\mu^s)^\top z}, \qquad 0 \le h_s \le H(\Pi^s), \\ \ell_s &= f_s(z^s) - e_s, \quad \ell_s \le V(z^s) \le R_s, \qquad R_s - \ell_s \le \delta. \end{aligned}$$

凸性给出全局下界函数，原梯度保持不变：

$$\begin{aligned} g_s &= \nabla f_s(z^s) = -\frac{h_s \mu^s}{[1 + (\mu^s)^\top z^s]^2}, \\ L_s(z) &= \ell_s + g_s^\top (z - z^s) \\ &= f_s(z^s) + \nabla f_s(z^s)^\top (z - z^s) - e_s \\ &\le f_s(z) - e_s \le f_s(z) \le v(z). \end{aligned}$$

对同一证书，定义

$$
\begin{aligned}
d_s &:= 1 + (\mu^s)^\top z^s > 0,\\
n_s &:= [\ell_s]_+ d_s = \left[\frac{h_s}{d_s} - e_s\right]_+ d_s = [h_s - e_s d_s]_+,\\
0 &\le n_s \le h_s,\\
F_s(z) &= \frac{n_s}{1 + (\mu^s)^\top z} \le \frac{h_s}{1 + (\mu^s)^\top z} = f_s(z) \le v(z).
\end{aligned}
$$

梯度为 $\nabla f_s(z^s)$，而不是根据 n_s 重新计算的梯度。当 $e_s = 0$ 时，$F_s = f_s \ge L_s$；否则两者仍分别有效，但没有统一的大小关系。由二元组合上的 $v = V$，

$$
a_t(z) = \max\{0, L_s(z), F_s(z) : s = 1, \dots, t\} \le V(z), \qquad \mathrm{OPT} \le U_t = \min\{B, R_1, \dots, R_t\}.
$$

C.2 主问题或者认证停止，或者提供候选

令 $\hat{z}_t$ 为风险上界是 U_t 的保留检验对应的组合；在 $t = 0$ 时，在任意满预算组合上使用常数检验。于是

$$
\min_{z \in \mathcal{Z}_d} a_t(z) \le a_t(\hat{z}_t) \le V(\hat{z}_t) \le U_t.
$$

$$
\eta \ge 0, \quad \eta \ge L_s(z), \quad \eta \ge F_s(z) \quad (1 \le s \le t) \iff \eta \ge a_t(z),
$$

$$
\min_{\substack{z \in \mathcal{Z}_d, \eta \\ 0 \le \eta \le U_t,\ \eta \ge a_t(z)}} \eta = \min_{z \in \mathcal{Z}_d} a_t(z).
$$

有限组合集合保证最小值可达；$(\hat{z}_t, U_t)$ 是主问题可行点。对任意 $z \in \mathcal{Z}_d$，补选坐标得到 $z' \ge z$ 且 $1^\top z' = d$。由 $g_s \le 0$、$n_s \ge 0$、$\mu^s \ge 0$，

$$
\begin{aligned}
L_s(z') - L_s(z) &= g_s^\top (z' - z) \le 0,\\
F_s(z') &= \frac{n_s}{1 + (\mu^s)^\top z'} \le \frac{n_s}{1 + (\mu^s)^\top z} = F_s(z),\\
a_t(z') &\le a_t(z).
\end{aligned}
$$

因此

$$
\min_{z \in \mathcal{Z}_d} a_t(z) = \min_{\substack{z \in \mathcal{Z}_d \\ 1^\top z = d}} a_t(z).
$$

补选坐标后已有检验仍然可用，因此原始风险也非增。分式分母为正，故

$$
\begin{aligned}
\eta \ge F_s(z) &\iff \eta\left[1 + (\mu^s)^\top z\right] \ge n_s\\
&\iff \eta + \sum_j \mu_j^s (\eta z_j) \ge n_s\\
&\iff \eta + (\mu^s)^\top b \ge n_s.
\end{aligned}
$$

当 $0 \le \eta \le U_t$ 时，乘积约束给出

$$
\begin{aligned}
z_j = 0: &\quad 0 \le b_j \le 0 \quad \Longrightarrow \quad b_j = 0 = \eta z_j,\\
z_j = 1: &\quad b_j \le \eta, \quad b_j \ge \eta \quad \Longrightarrow \quad b_j = \eta = \eta z_j.
\end{aligned}
$$

$$b_j = \eta z_j,\ z_j = 0 \implies b_j = 0,\quad 0 \ge \eta - U_t,$$
$$b_j = \eta z_j,\ z_j = 1 \implies b_j = \eta \le U_t.$$

反过来，这些乘积满足全部约束，因此在二元组合上精确等价。隐含约束为

$$\sum_j b_j = \eta \sum_j z_j = d\eta, \qquad (\mu^s)^\top z \ge n_s/U_t - 1 \quad (U_t > 0).$$

$$n_s \le \eta[1 + (\mu^s)^\top z] \le U_t[1 + (\mu^s)^\top z].$$

第一条隐含约束由乘积求和得到，第二条来自上述不等式。因此

$$\mathrm{LB}_t \le \min_{z \in \mathcal{Z}_d} a_t(z) \le \min_{z \in \mathcal{Z}_d} V(z) = \mathrm{OPT} \le U_t.$$

$$a_{t+1} \ge a_t, \qquad U_t - \mathrm{LB}_t \le \varepsilon \implies U_t \le \mathrm{OPT} + \varepsilon.$$

保留下界函数后，此前的认证下界仍有效。每次主问题求解尚未触发停止时，下一个组合须满足

$$a_t(z) \le U_t - \varepsilon/2. \tag{C.1}$$

$$a_t(z_{\mathrm{M}}) - \mathrm{LB}_t \le \xi \le \varepsilon/4, \qquad U_t - \mathrm{LB}_t > \varepsilon.$$

因此

$$\begin{aligned} a_t(z_{\mathrm{M}}) &\le \mathrm{LB}_t + \xi < U_t - \varepsilon + \xi \\ &\le U_t - 3\varepsilon/4 < U_t - \varepsilon/2. \end{aligned}$$

因此，每次尚未触发停止的主问题求解都提供满足式 (C.1) 的组合，随后对其完整评估。

C.3 相继评估的组合相互分离

已完成的组合不可能被后续尚未触发停止的主问题选中：

$$a_t(z^s) \ge L_s(z^s) = \ell_s \ge R_s - \delta \ge U_t - \delta > U_t - \varepsilon/2.$$

来源行质量给出坐标移动量的界：

$$\begin{aligned} 0 \le A_{kj}(\Pi) &= \sum_{i \in I_k, \ell} \Pi_{i\ell} d_{i\ell,j} \\ &\le \sum_{i \in I_k} \Big(\sum_{\ell} \Pi_{i\ell} \Big) \max_{\ell} d_{i\ell,j} \\ &= \sum_{i \in I_k} q_i \max_{\ell} d_{i\ell,j} \le \theta_k M_j. \end{aligned}$$

$$\mu_j > M_j \quad \implies \quad (A_{kj}(\Pi) - \theta_k \mu_j)_+ = (A_{kj}(\Pi) - \theta_k M_j)_+ = 0 \quad (k = 0, 1).$$

截断保持式 (6) 的可行性并减小分母。取 $0 \le \mu^s \le M$，在式 (5) 中使用评分零，得到

$$0 \le h_s \le H(\Pi^s) \le \Phi(0) \sum_{\ell} (p_{0\ell} + p_{1\ell}) = 2\Phi(0) = B,$$

$$0 \le -g_{s,j} = \frac{h_s \mu_j^s}{[1 + (\mu^s)^\top z^s]^2} \le B M_j.$$

$$s < t, \qquad U_{t-1} \le R_s, \qquad L_s \le a_{t-1}.$$

内层精度与式（C.1）给出

$$\ell_s \ge R_s - \delta \ge U_{t-1} - \delta, \qquad L_s(z^t) \le a_{t-1}(z^t) \le U_{t-1} - \varepsilon/2.$$

相减并去掉负的坐标贡献，得到

$$\begin{aligned} \varepsilon/2 - \delta \le \ell_s - L_s(z^t) &= -g_s^\top (z^t - z^s) \\ &\le \sum_j (-g_{s,j})(z_j^t - z_j^s)_+ \\ &\le B \sum_j M_j (z_j^t - z_j^s)_+ \le B\rho(z^t, z^s). \end{aligned}$$

因此

$$\rho(z^t, z^s) \ge r_\varepsilon = \frac{\varepsilon/2 - \delta}{B} > 0.$$

C.4　计数不同选择模式并完成证明

$$M_{(1)} \ge \cdots \ge M_{(D)}.$$

选择遗漏权重严格更小的最短保留坐标前缀：

$$s_\varepsilon = \min\left\{ s \in \{0, \dots, D\} : \sum_{j>s} M_{(j)} < r_\varepsilon \right\}.$$

若两个已评估组合在此前缀上相同，以 $z_{(j)}$ 表示权重为 $M_{(j)}$ 的坐标分量，则

$$\rho(z, z') = \sum_{j > s_\varepsilon} M_{(j)} |z_{(j)} - z'_{(j)}| \le \sum_{j > s_\varepsilon} M_{(j)} < r_\varepsilon,$$

这与分离性矛盾，因此每次评估具有不同的保留模式。预算至多允许 d 个保留坐标取一，从而

$$T_\varepsilon \le \min\left\{ |\mathcal{Z}_d|, \sum_{i=0}^{\min(d, s_\varepsilon)} \binom{s_\varepsilon}{i} \right\} \le 2^{s_\varepsilon}.$$

若间隙仍大于 ε，主问题将提供另一个合格且不同的模式，与上述有限界矛盾。因此达到所需间隙。T_ε 包括第一次评估；同点精化计入该次评估。结论以达到所需求解精度为前提，证书误差与比较误差均计入精度预算。预算提前耗尽时返回已有可行检验、有效区间与退出状态。

D 第 6 节的损失公式

$$F(s) := p_0\Phi(-s) + p_1\Phi(s), \qquad \Psi(p_0,p_1) = \inf_{s\in\mathbb{R}} F(s), \qquad p_0,p_1 > 0.$$

s^* 表示可达时的最小评分。对于半合页损失，

$$\Phi(s) = \tfrac{1}{2}(1+s)_+, \qquad s > 1 \implies F(s) \geq F(1), \qquad s < -1 \implies F(s) \geq F(-1).$$

因此评分可限制在 $[-1,1]$。

$$\begin{aligned} F(s) &= \frac{p_0(1-s) + p_1(1+s)}{2} = \frac{p_0+p_1}{2} + \frac{p_1-p_0}{2}s, \\ \Psi(p_0,p_1) &= \begin{cases} F(-1) = p_0, & p_1 \geq p_0, \\ F(1) = p_1, & p_1 < p_0, \end{cases} = \min(p_0,p_1). \end{aligned} \tag{D.1}$$

线性系数的符号确定端点；当 $p_0 = p_1$ 时，区间内评分均最小。对于 logistic 损失，

$$\Phi(s) = \log(1+e^s).$$

$$\begin{aligned} \frac{d}{ds}\left[p_0 \log(1+e^{-s})\right] &= -\frac{p_0 e^{-s}}{1+e^{-s}} = -\frac{p_0}{1+e^s}, \\ \frac{d}{ds}\left[p_1 \log(1+e^s)\right] &= \frac{p_1 e^s}{1+e^s}, \\ F'(s) = \frac{-p_0 + p_1 e^s}{1+e^s} = 0 \quad &\Leftrightarrow \quad -p_0 + p_1 e^{s^*} = 0 \\ &\Leftrightarrow \quad e^{s^*} = p_0/p_1, \quad s^* = \log(p_0/p_1). \end{aligned}$$

$$\operatorname{sgn} F'(s) = \operatorname{sgn}(s - s^*).$$

代入最小评分，得到

$$\begin{aligned} &1 + e^{-s^*} = (p_0+p_1)/p_0, \qquad\qquad 1 + e^{s^*} = (p_0+p_1)/p_1, \\ &\Psi(p_0,p_1) = p_0 \log\frac{p_0+p_1}{p_0} + p_1 \log\frac{p_0+p_1}{p_1} \\ &\qquad = p_0[\log(p_0+p_1) - \log p_0] + p_1[\log(p_0+p_1) - \log p_1] \\ &\qquad = (p_0+p_1)\log(p_0+p_1) - p_0\log p_0 - p_1 \log p_1. \end{aligned} \tag{D.2}$$

$$\Phi(s) = e^s.$$

$$\begin{aligned} F(s) - 2\sqrt{p_0 p_1} &= \left(\sqrt{p_0}e^{-s/2} - \sqrt{p_1}e^{s/2}\right)^2 \geq 0, \\ \sqrt{p_0}e^{-s^*/2} = \sqrt{p_1}e^{s^*/2} \quad &\Leftrightarrow \quad e^{s^*} = \sqrt{p_0/p_1}, \quad s^* = \tfrac{1}{2}\log(p_0/p_1), \\ \Psi(p_0,p_1) &= F(s^*) = 2\sqrt{p_0 p_1}. \end{aligned} \tag{D.3}$$

$$\Phi(s) = (1+s)_+^2.$$

相同的截断不等式将评分限制在 $[-1,1]$；配方得到

$$
\begin{aligned}
F(s) &= p_0(1-s)^2 + p_1(1+s)^2 \\
&= (p_0+p_1)s^2 + 2(p_1-p_0)s + (p_0+p_1) \\
&= (p_0+p_1)\left(s - \frac{p_0-p_1}{p_0+p_1}\right)^2 + (p_0+p_1) - \frac{(p_0-p_1)^2}{p_0+p_1},
\end{aligned}
\tag{D.4}
$$

$$
(p_0+p_1) - \frac{(p_0-p_1)^2}{p_0+p_1} = \frac{(p_0+p_1)^2 - (p_0-p_1)^2}{p_0+p_1} = \frac{4p_0p_1}{p_0+p_1},
$$

$$
s^* = \frac{p_0-p_1}{p_0+p_1} \in [-1,1], \qquad \Psi(p_0,p_1) = F(s^*) = \frac{4p_0p_1}{p_0+p_1}.
$$

非负平方项在 s^* 处为零。上述四种损失均满足 $\Phi(s) \to 0$ 当 $s \to -\infty$，因此边界值为

$$
\begin{aligned}
0 \le \Psi(p_0, 0) &\le p_0 \Phi(-s) \longrightarrow 0 \quad (s \to +\infty), \\
0 \le \Psi(0, p_1) &\le p_1 \Phi(s) \longrightarrow 0 \quad (s \to -\infty), \\
\Psi(p_0, 0) &= \Psi(0, p_1) = \Psi(0, 0) = 0.
\end{aligned}
$$

半合页与平方合页的第一个零值在 $s \ge 1$ 达到，第二个在 $s \le -1$ 达到。剩余质量为正时，logistic 与指数损失的零值仅在极限达到。约定 $0 \log 0 = 0$，平方合页在 $(0,0)$ 处取零。